HIGH SCHOOL MATHEMATICS

# 単元別 数学の定石集

数学I・A・II・B・III・C の全単元について、「この形が出たら、まずこう考える」という定石を 260 項目にまとめました。

> **使い方**
> 左列「こんなとき」は問題の見た目・条件、右列「定石」は最初に試すべき手。問題を解く前に左列を見て、手が止まったら右列を思い出す——という往復で身につけてください。

# 目次


## 全単元共通の考え方

- 迷ったときの基本方針

## 数学I

- 数と式
- 集合と命題
- 2次関数
- 図形と計量
- データの分析

## 数学A

- 場合の数と確率
- 図形の性質
- 数学と人間の活動（整数の性質）

## 数学II

- 式と証明
- 複素数と方程式
- 図形と方程式
- 三角関数
- 指数関数・対数関数
- 微分法・積分法

## 数学B

- 数列
- 統計的な推測

## 数学III

- 関数と極限
- 微分法
- 積分法

## 数学C

- ベクトル
- 平面上の曲線と複素数平面

# 全単元共通の考え方

## 迷ったときの基本方針

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 複雑な式・同じ塊が何度も出る | 共通部分を1文字に**置き換える**（置き換えた文字の**範囲**を必ず確認） |
| 文字が多い・条件式がある | **1文字消去**、または**最低次の文字**について整理する |
| 2変数で手がかりがない | 一方を**固定**して1変数として考え、そのあと固定した文字を動かす |
| $x, y$ を入れ替えても同じ式 | **対称性**を使う。基本対称式 $x+y,\ xy$ で表す |
| 「少なくとも」「〜でない」 | **余事象・対偶・背理法**で逆から攻める |
| 一般の $n$ でわからない | $n=1,2,3$ で**実験**して規則を予想 → 帰納法などで証明 |
| 図形・グラフが絡む | まず**図を描く**。式だけで押し切らない |
| 答えが場合によって変わりそう | どこで場合分けが起こるか（軸・符号・大小）を先に見つけて**場合分け** |
| 「〜となる条件を求めよ」 | **必要条件で絞り込み → 十分性を確認** |
| 求めた答えの検算 | 極端な値・特殊な値（0、1、対称な場合）を代入して確かめる |

# 数学I

## 数と式

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 式の展開が面倒 | 共通部分を置き換える。$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$ は**定数項の和が等しい組** $(1,4),(2,3)$ で組む |
| 文字が複数ある因数分解 | **次数が最も低い文字**について整理する |
| $x^4+ax^2+b$ 型（複2次式） | $X=x^2$ と置く。ダメなら $x^2$ の項を調整して**平方の差** $A^2-B^2$ を作る |
| $a^3+b^3+c^3-3abc$ | $=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ |
| $x^2+y^2$ などの対称式の値 | $x+y$ と $xy$ を求めて $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ |
| $x+\dfrac{1}{x}$ が与えられた | $x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-2$ と次々に作る |
| 分母に根号 | **有理化**。$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ には $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ を掛ける |
| 二重根号 $\sqrt{p\pm2\sqrt{q}}$ | 足して $p$、掛けて $q$ になる $a>b$ を探し $\sqrt{a}\pm\sqrt{b}$ |
| $\sqrt{A^2}$ | $=\lvert A\rvert$。中身の**符号で場合分け**して絶対値を外す |
| 整数部分・小数部分 | 不等式 $n\le x<n+1$ で挟む。小数部分 $=x-$（整数部分） |
| 文字係数の1次不等式 $ax>b$ | $a>0,\ a=0,\ a<0$ で場合分け（負で割ると不等号が逆） |
| 絶対値を含む方程式・不等式 | 中身が $0$ になる点で区切って場合分け。$\lvert x\rvert<a \iff -a<x<a$ |

## 集合と命題

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 「すべての〜」の否定 | 「ある〜が…でない」。「かつ」⇔「または」（**ド・モルガン**） |
| 命題の真偽判定 | 条件を集合で表し $P\subset Q$ を確認。偽なら**反例を1つ** |
| 必要条件・十分条件 | $p\Rightarrow q$ が真なら「$p$ は十分条件」「$q$ は必要条件」（矢印の**根元が十分**） |
| 直接証明しにくい | **対偶**を証明する |
| 「無理数」「少なくとも1つ」「存在しない」 | **背理法**（結論を否定して矛盾を導く） |
| $\sqrt{2}$ が無理数の証明 | $\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$（互いに素）と置き、$p,q$ がともに偶数となる矛盾 |

## 2次関数

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 2次関数のグラフ | **平方完成**して頂点・軸を求める |

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 定義域つきの最大・最小 | **軸と定義域の位置関係**で場合分け。最小は「軸が左・中・右」、最大は「軸と定義域の中央」で分ける |
| 軸や区間に文字を含む | 「動くのは軸か区間か」をはっきりさせ、図を並べて場合分け |
| 放物線の決定 | 頂点が分かる → $y=a(x-p)^2+q$ ／ $x$ 軸との交点 → $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ ／3点 → $y=ax^2+bx+c$ |
| グラフの平行移動・対称移動 | 頂点の移動で考える。$x$ 軸対称 $y \to -y$、$y$ 軸対称 $x \to -x$、原点対称は両方 |
| $x$ 軸との共有点 | 判別式 $D=b^2-4ac$ の符号 |
| 2次不等式 $ax^2+bx+c>0$ が全実数で成立 | $a>0$ かつ $D<0$（$a=0$ の可能性があれば別に調べる） |
| 解の配置（解が $k$ より大きい等） | **判別式・軸の位置・端点の値 $f(k)$ の符号**の3点セット |
| 2つの解が $k$ を挟む | $f(k)<0$（$a>0$ のとき）だけでよい |
| 条件式つきの2変数関数 | 1文字消去して2次関数へ。残った文字の**変域**に注意 |
| 条件なしの2変数2次式の最小 | 一方について平方完成 → 残りを平方完成 |

## 図形と計量

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 三角比の相互関係 | $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$、$1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ |
| $180^\circ-\theta$、$90^\circ-\theta$ | $\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$、$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$ |
| 2辺とその間の角／3辺 | **余弦定理** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ |
| 外接円の半径・向かい合う辺と角 | **正弦定理** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$ |
| 三角形の面積 | $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。3辺のみなら $\cos A \to \sin A$ の順（またはヘロン） |
| 内接円の半径 $r$ | $S=\dfrac{1}{2}r(a+b+c)$ |
| 角の二等分線の長さ | **面積の和**で立式 $\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle ADC$ |
| 円に内接する四角形 | 対角の和が $180^\circ$ → 対角線について余弦定理を**2通り**立てて等置 |
| 鋭角・鈍角の判定 | 最大辺 $a$ について $a^2$ と $b^2+c^2$ の大小 |
| $\sin A:\sin B:\sin C$ が与えられた | 正弦定理で $a:b:c$ に直す |
| 空間図形 | 必要な**平面（三角形）を切り出して**平面図形として計算 |
| 四面体の体積・高さ | 底面積×高さ÷3。等しい辺があれば**垂線の足は外心** |

## データの分析

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 分散の計算 | $s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$（2乗の平均 − 平均の2乗） |
| 変量の変換 $y = ax + b$ | 平均 $a\bar{x} + b$、分散 $a^2 s_x^2$、標準偏差 $\lvert a \rvert s_x$ |
| 相関係数 | $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$。$-1 \leq r \leq 1$ |
| 箱ひげ図・四分位数 | データを**半分に分けて**中央値をとる（奇数個なら中央値を除く） |
| 仮説検定（数学I） | 「偶然起こった」と仮定して確率を求め、基準（例: 5%）以下なら仮説を**棄却** |

# 数学A

## 場合の数と確率

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| まず最初に | 「**区別するか・順番を考えるか**」を決める。確率では全て区別して**同様に確からしく** |
| 隣り合う | **ひとまとめ**にして並べ、中で並べ替え |
| 隣り合わない | 他を先に並べ、**間と両端**に入れる |
| 円順列 | 1つを**固定**して $(n-1)!$。裏返せる（じゅず順列）なら $\div 2$ |
| 同じものを含む順列 | $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!\cdots}$ |
| 最短経路の数 | →と↑の並べ方。通れない箇所があれば**交差点に数を書き込む** |
| 区別のない $r$ 個を $n$ 組に分ける（0個も可） | ○と仕切り｜の並べ方 ${}_{n+r-1}C_r$（**重複組合せ**） |
| 1個以上ずつ分ける | 先に1個ずつ配ってから重複組合せ、または ○の間に仕切りを入れる ${}_{r-1}C_{n-1}$ |
| 組分け | 人数が同じ組は、組に名前がなければ $\div k!$ |
| 「少なくとも1つ」 | **余事象** $1-P(\text{1つもない})$ |
| 反復試行 | ${}_nC_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ |
| 最大値（最小値）がちょうど $k$ | $P(\max \le k)-P(\max \le k-1)$ |
| ある回で初めて／ちょうど $n$ 回目で終わる | **最後の1回を固定**し、それまでを反復試行で数える |
| 条件付き確率 | $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$。「原因」を問われたら**樹形図**で全体を整理 |
| 期待値 | （値）×（確率）の総和 |
| 確率 $p_n$ が最大となる $n$ | $\dfrac{p_{n+1}}{p_n}$ と 1 の大小を比較 |
| 包除原理 | $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ |

## 図形の性質

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 三角形の五心 | 外心=垂直二等分線、内心=角の二等分線、重心=中線（$2:1$）、垂心=垂線、傍心 |
| 角の二等分線と辺の比 | $AB:AC=BD:DC$（外角の二等分線も同様） |
| 三角形と1本の直線による線分比 | **メネラウスの定理** |
| 頂点から引いた3直線が1点で交わる | **チェバの定理** |

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 面積比 | 高さが共通なら**底辺の比**。角を共有するなら**2辺の積の比** |
| 円と2直線（交点・接点） | **方べきの定理** $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PT^2$ |
| 円の接線 | 円外の点からの**接線の長さは等しい**。**接弦定理**で角を移す |
| 4点が同一円周上にある証明 | 円周角が等しい／対角の和が $180^\circ$／方べきの定理の逆 |
| 2円の位置関係 | 中心間の距離 $d$ と $r_1 + r_2,\ \lvert r_1 - r_2 \rvert$ の比較 |
| 共通接線の長さ | 中心を結ぶ線と接線で**直角三角形**を作る |
| 作図 | 平行線と比、相似を利用 |

## 数学と人間の活動（整数の性質）

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 約数の個数・総和 | $N = p^a q^b$ なら個数 $(a+1)(b+1)$、総和 $(1 + p + \cdots + p^a)(1 + q + \cdots + q^b)$ |
| 最大公約数 $G$・最小公倍数 $L$ | $a = Ga',\ b = Gb'$（$a', b'$ は**互いに素**）、$ab = GL$ |
| 大きな数の最大公約数 | **ユークリッドの互除法** |
| $ax + by = c$ の整数解 | **特殊解**を1つ見つけ、引き算して $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$ → 互いに素を利用 |
| $xy + ax + by = c$ 型 | $(x + b)(y + a) = c + ab$ と**積の形**にして約数の組を調べる |
| $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ 型 | **大小関係を仮定** $x \leq y \leq z$ して範囲を絞る |
| 平方数・倍数の証明 | 整数を**余りで分類**（$3k, 3k \pm 1$ など）。平方数を4で割った余りは $0, 1$ |
| 連続する整数の積 | 連続 $n$ 整数の積は $n!$ の倍数 |
| 「$n$ の倍数」「余り」の計算 | **合同式** $a \equiv b \pmod{m}$ で計算を軽く |
| $n$ 進法 | 位取りに戻して10進法で計算（$abc_{(n)} = an^2 + bn + c$） |

# 数学II

## 式と証明

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 展開式の特定の項の係数 | **一般項** ${}_nC_r\,a^{n-r}b^r$ を書いて次数比較 |
| 恒等式の係数決定 | **係数比較**、または**数値代入**（代入法は十分性を確認） |
| 分数式の和 | **部分分数分解** $\dfrac{1}{k(k+1)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}$ |
| 比例式 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ | $=k$ と置いて $a=bk,\ c=dk$ |
| 等式の証明（条件つき） | 条件で**1文字消去**して代入 |
| 不等式 $A\geq B$ の証明 | $A-B$ を作り、**平方完成・因数分解**で $\geq 0$ |
| 根号・絶対値を含む不等式の証明 | 両辺が正なら**2乗の差**で比較 |
| 和・積の一方が一定で最大・最小 | **相加平均 ≧ 相乗平均** $a+b\geq 2\sqrt{ab}$（**等号成立条件**を必ず確認） |
| $x+\dfrac{k}{x}$ の最小 | 相加・相乗平均（$x>0$） |
| $(a^2+b^2)(x^2+y^2)$ 型 | **コーシー・シュワルツ**の不等式 |

## 複素数と方程式

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 2解 $\alpha,\beta$ の対称式 | **解と係数の関係** $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a},\ \alpha\beta=\dfrac{c}{a}$ |
| 2数を解とする2次方程式 | $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$ |
| 解の種類の判別 | 判別式 $D$。虚数解 $\Leftrightarrow D<0$ |
| 実数係数で虚数解 $p+qi$ を持つ | 共役 $p-qi$ も解 |
| 整式の割り算の余り | $P(x)=B(x)Q(x)+R(x)$。$B(x)=0$ **となる値を代入**、$R$ は $B$ より低次 |
| $(x-a)^2$ で割った余り | $R=px+q$ と置き、$P(a)$ と $P'(a)$（微分）を使う。または組み立て除法2回 |
| 3次以上の方程式 | **因数定理**で解を1つ見つける（候補：$\pm\dfrac{\text{定数項の約数}}{\text{最高次係数の約数}}$） |
| $x^3=1$ の虚数解 $\omega$ | $\omega^3=1$、$\omega^2+\omega+1=0$ で次数を下げる |
| 3次方程式の解と係数 | $\alpha+\beta+\gamma=-\dfrac{b}{a}$、$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\dfrac{c}{a}$、$\alpha\beta\gamma=-\dfrac{d}{a}$ |
| 高次式の値（$x=1+\sqrt{2}$ など） | $x$ が満たす2次式で**割った余り**に代入 |

## 図形と方程式

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 点と直線の距離 | $d = \dfrac{\lvert ax_0 + by_0 + c \rvert}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ |
| 直線に関する対称点 | **中点が直線上**かつ**傾きの積** $-1$ |
| 3点が一直線上 | 傾きが等しい（またはベクトルの平行） |
| $k$ の値によらず定点を通る | $k$ について整理して**恒等式** |
| 2直線・2円の交点を通る図形 | $f(x,y) + kg(x,y) = 0$（$k = -1$ で2円の共通弦） |
| 円と直線の位置関係 | **中心と直線の距離** $d$ と半径 $r$ を比較（判別式より速い） |
| 円の接線 | 接点 $(x_1, y_1)$ が既知なら $x_1x + y_1y = r^2$。未知なら $d = r$ または接点を置く |
| 弦の長さ | 中心からの距離 $d$ で $2\sqrt{r^2 - d^2}$ |
| 軌跡 | 求める点を $(X, Y)$ と置き、条件から $X, Y$ の関係式を導く。**除外点**の確認 |
| パラメータを含む点の軌跡 | パラメータを**消去**（パラメータの範囲が $x$ の範囲になる） |
| 領域における最大・最小 | $x + y = k$ などと置き、**直線（曲線）を動かして**領域と共有点を持つ範囲 |
| 線分と直線が交わる条件 | 両端点を代入した値の**積が** $\leq 0$ |
| 折れ線の長さの最小 | 直線に関して**対称な点**をとって一直線にする |

## 三角関数

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 角度の扱い | 弧度法 $180^\circ = \pi$。扇形 $l = r\theta$、$S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ |
| 角が揃っていない（$\theta$ と $2\theta$） | **2倍角の公式**で角を揃える |
| $a\sin\theta + b\cos\theta$ | **合成** $\sqrt{a^2 + b^2}\sin(\theta + \alpha)$ |
| $\sin^2\theta$, $\sin\theta\cos\theta$, $\cos^2\theta$ の式 | **半角・2倍角で次数を下げて**から合成 |
| $\cos 2\theta$ と $\sin\theta$ が混在 | $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ で $\sin\theta$ の**2次関数**に |
| $\sin\theta + \cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ | $t = \sin\theta + \cos\theta$ と置き $\sin\theta\cos\theta = \dfrac{t^2 - 1}{2}$、$-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ |
| 三角方程式・不等式 | **単位円**で考える。置いた角（$2\theta + \dfrac{\pi}{3}$ など）の**範囲を変換** |
| 積の形・和の形 | 積→和（積和公式）、和→積（和積公式）で扱いやすい形へ |
| 2直線のなす角 | 傾き $= \tan$ として $\tan$ **の加法定理** |

## 指数関数・対数関数

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 指数の方程式・不等式 | **底を揃える**。$a^x = t$ と置いたら $t > 0$ |
| $a^x + a^{-x}$ を含む | $t = a^x + a^{-x}$ と置く。$t \geq 2$（相加・相乗） |
| 対数の方程式・不等式 | 最初に**真数条件**（真数 $> 0$）と底の条件。底を揃える |
| 底が1より小さい対数不等式 | $0 < a < 1$ なら**不等号の向きが逆** |
| 数の大小比較 | 底を揃える／**累乗して**比べる／log をとる |
| $N$ の桁数 | $\log_{10} N$ を計算。$n-1 \leq \log_{10} N < n$ なら $n$ 桁 |
| 小数第何位に初めて0でない数字 | $-n \leq \log_{10} N < -n+1$ なら小数第 $n$ 位 |
| 最高位の数字 | $\log_{10} N$ の小数部分を $\log_{10} 2,\ \log_{10} 3,\ \ldots$ と比較 |
| $x^{\log y}$ 型・指数に変数 | 両辺の**対数をとる** |

## 微分法・積分法

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 接線 | $y - f(a) = f'(a)(x-a)$。曲線外の点から引くなら**接点を $(a, f(a))$ と置く** |
| 極値 | $f'(x) = 0$ と**符号変化**（増減表を必ず書く） |
| 3次関数が極値をもつ条件 | $f'(x) = 0$ が**異なる2実数解**（$D > 0$） |
| 区間つきの最大・最小 | 増減表 + **端点の値**。文字を含めば極値と区間の位置で場合分け |
| 3次関数の最大・最小の場合分け | 極大値と同じ値をとる点（**等しい値をとる $x$**）を求めておく |
| 方程式 $f(x) = a$ の実数解の個数 | **定数分離**：$y = f(x)$ と $y = a$ の共有点の個数 |
| 不等式 $f(x) \geq g(x)$ の証明 | $h = f - g$ の**最小値 $\geq 0$** |
| 3次関数に引ける接線の本数 | 接点 $a$ の3次方程式の**実数解の個数** |
| 面積 | 交点を求め、**上 − 下** を積分 |
| 放物線と直線（放物線どうし）が囲む面積 | $\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta)\,dx = -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$ |
| 放物線と2接線の面積 | $\displaystyle\frac{\lvert a\rvert}{12}(\beta-\alpha)^3$ |
| 3次関数と接線が囲む面積 | $\displaystyle\frac{\lvert a\rvert}{12}(\beta-\alpha)^4$ |
| $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ を含む関数 | 定数なので **$= k$ と置く** |
| $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ を含む関数 | **両辺を $x$ で微分** → $f(x)$。さらに $x = a$ を代入すると $0$ |
| 絶対値を含む定積分 | 中身の符号で**積分区間を分ける** |

# 数学B

## 数列

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 等差・等比数列 | 一般項と和の公式。等比数列の和は $r=1$ の場合分け |
| $\Sigma$ の計算 | $\sum k=\frac{1}{2}n(n+1)$、$\sum k^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$、$\sum k^3=\left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$ |
| 階差数列 | $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}b_k\,(n\geq 2)$ → $n=1$ でも成立するか確認 |
| 和 $S_n$ から一般項 | $a_n=S_n-S_{n-1}\,(n\geq 2)$、$a_1=S_1$ |
| (等差)×(等比)の和 | $S-rS$ を計算 |
| 分数の和 | 部分分数分解して差の形 → 途中が消える |
| 群数列 | 第 $k$ 群の最初の項が全体で何番目かを求める |
| $a_{n+1}=pa_n+q$ | 特性方程式 $\alpha=p\alpha+q$ → $a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$ |
| $a_{n+1}=pa_n+q^n$ | 両辺を $q^{n+1}$ (または $p^{n+1}$)で割る |
| $a_{n+1}=pa_n+(n$ の1次式$)$ | $n$ をずらした式と引いて階差を作る／$a_n-(\alpha n+\beta)$ が等比 |
| $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{pa_n+q}$ | 逆数をとる |
| $a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$ | $x^2=px+q$ の解 $\alpha,\beta$ で $a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$ を2通り |
| $a_{n+1}=pa_n^q$ | 両辺の対数をとる |
| $S_n$ と $a_n$ の混ざった漸化式 | $n$ を1ずらして引く |
| 自然数 $n$ についての証明 | 数学的帰納法(推定 → 帰納法も定番) |

## 統計的な推測

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 期待値・分散 | $E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$、$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$ |
| 和と積 | $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$(常に)。独立なら $E(XY)=E(X)E(Y)$、$V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ |
| 二項分布 $B(n,p)$ | $E=np$、$V=np(1-p)$ |
| 正規分布の確率 | 標準化 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ → 正規分布表 |
| $n$ が大きい二項分布 | 正規分布で近似 $N(np,\ np(1-p))$ |

| こんなとき | 定石 |
| --- | --- |
| 標本平均 $\bar{X}$ | $E(\bar{X}) = m$、$\sigma(\bar{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ |
| 母平均の信頼区間（95%） | $\bar{X} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ |
| 母比率の信頼区間（95%） | $p_0 \pm 1.96\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}$ |
| 仮説検定 | **帰無仮説**を立てて標準化、$\lvert Z \rvert > 1.96$ なら有意水準5%で棄却（両側） |

# 数学III

## 関数と極限

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 逆関数 | $y=f(x)$ を $x$ について解き $x, y$ を入れ替え。**定義域と値域も入れ替わる** |
| 合成関数 | $(f\circ g)(x)=f(g(x))$。**内側の値域**に注意 |
| $\frac{\infty}{\infty}$ 型 | 分母の**最高次で割る** |
| $\infty-\infty$ 型（根号） | **有理化** |
| $r^n$ の極限 | $\lvert r\rvert<1,\ r=1,\ \lvert r\rvert>1,\ r=-1$ で場合分け |
| 直接求められない極限 | **はさみうちの原理**（評価して挟む） |
| 三角関数の極限 | $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$ の形を作る（$1-\cos x$ は $1+\cos x$ を掛ける） |
| $e$ に関する極限 | $\lim_{h\to0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=e$、$\lim_{h\to0}\frac{e^h-1}{h}=1$、$\lim_{h\to0}\frac{\log(1+h)}{h}=1$ |
| 極限値が存在する条件（$\frac{0}{0}$） | 分母 $\to0$ なら**分子 $\to0$ が必要** → 必要条件で文字決定 |
| 無限級数 | **部分和 $S_n$** を求めて極限。$a_n\not\to0$ なら発散 |
| 無限等比級数 | 収束 $\Leftrightarrow a=0$ または $\lvert r\rvert<1$。和は $\frac{a}{1-r}$ |
| 漸化式で定まる数列の極限 | $\lvert a_{n+1}-\alpha\rvert\le k\lvert a_n-\alpha\rvert\ (0<k<1)$ を示してはさみうち |
| 連続性・解の存在 | **中間値の定理**（$f(a)f(b)<0$ なら間に解） |

## 微分法

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 合成関数の微分 | **外の微分 × 中の微分** |
| $x^x$、積・商が多い関数 | **対数微分法** |
| 陰関数 $F(x,y)=0$ | $y$ を $x$ の関数とみて両辺微分（$y^2\to2yy'$） |
| 媒介変数表示 | $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$ |
| 微分係数の定義の形の極限 | $\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)$ の形を作る |
| グラフの概形 | 定義域・対称性・増減（$f'$）・**凹凸（$f''$）**・漸近線・切片 |
| 斜めの漸近線 | $a=\lim\frac{f(x)}{x}$、$b=\lim\{f(x)-ax\}$ |
| 不等式の証明 | 差の関数の最小値。符号が分からなければ**もう1回微分** |

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 方程式の実数解の個数 | **定数分離**してグラフ（lim で端の挙動も調べる） |
| 平均値の定理 | $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$。**差の形の不等式・極限**で使う |
| 速度・加速度 | 位置を微分。平面では速さ $\sqrt{(dx/dt)^2+(dy/dt)^2}$ |
| 近似式 | $f(a+h)\fallingdotseq f(a)+f'(a)h$ |
| 接線・法線 | 法線は傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$ |

## 積分法

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| $f(g(x))g'(x)$ の形 | **置換積分** $t=g(x)$。$\dfrac{f'(x)}{f(x)}\to\log\lvert f(x)\rvert$ |
| $\sqrt{a^2-x^2}$ | $x=a\sin\theta$ と置換（定積分なら**円の面積**として処理も） |
| $\dfrac{1}{x^2+a^2}$ | $x=a\tan\theta$ と置換 |
| 多項式 ×（指数・三角関数） | **部分積分**（多項式を微分する側に） |
| $\log x$ を含む | **部分積分**（$\log x$ を微分する側に。$\int\log x\,dx=\int 1\cdot\log x\,dx$） |
| $e^x\sin x$ 型 | 部分積分を**2回**して元の積分の方程式を解く |
| 分数関数 | 分子の次数を下げ → **部分分数分解** |
| $\sin^2 x,\ \cos^2 x$、積 | **半角・積和公式**で次数を下げる |
| $\sin^m x\cos x$ | $t=\sin x$ と置換 |
| $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$ | 部分積分で**漸化式** $I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$ |
| $\displaystyle\int_{-a}^{a}f(x)\,dx$ | **偶関数は2倍、奇関数は0** |
| $\displaystyle\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,dx$ | $x=\pi-t$ と置換して元の積分と足す |
| 和の極限 $\lim\sum$ | **区分求積法** $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$ |
| 定積分の不等式 | 区間で $f(x)\le g(x)$ → 積分しても成立（等号でない部分があれば $<$） |
| 和 $\sum\dfrac{1}{k}$ などの評価 | **長方形と曲線の面積比較** |
| 媒介変数表示の面積 | $\int y\,dx$ を $t$ に置換 $\int y\dfrac{dx}{dt}\,dt$ |
| 体積 | **断面積** $S(x)$ **を積分**。$x$ 軸回転 $\pi\int y^2\,dx$ |
| $y$ 軸まわりの回転体 | $\pi\int x^2\,dy$、または**バウムクーヘン** $2\pi\int xf(x)\,dx$ |

| こんなとき | 定石 |
| --- | --- |
| 回転軸をまたぐ図形の回転 | 軸の片側に**折り返して重ね**、外側の曲線を使う |
| 曲線の長さ | $\int \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt$、$y = f(x)$ なら $\int \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx$ |

# 数学C

## ベクトル

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 点の位置を表す | **始点を揃え**、一次独立な2つ（空間は3つ）のベクトルで表す |
| 内分点・外分点 | $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$（外分は $n \to -n$） |
| 2直線の交点 | **2通りに表して係数比較**（一次独立だから比較できる） |
| 3点が一直線上 | $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ |
| 点が平面 $ABC$ 上 | $\overrightarrow{OP}=s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$、$s+t+u=1$ |
| 長さ・大きさ | **2乗して内積で展開** $\lvert\vec{a}+\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\lvert\vec{b}\rvert^2$ |
| 垂直 | **内積** $=0$ |
| なす角 | $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert}$ |
| 三角形の面積 | $\dfrac{1}{2}\sqrt{\lvert\vec{a}\rvert^2\lvert\vec{b}\rvert^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$、成分なら $\dfrac{1}{2}\lvert x_1y_2-x_2y_1\rvert$ |
| $\overrightarrow{OP}=s\vec{a}+t\vec{b}$ の存在範囲 | **係数の和が1**の形に変形して線分・三角形を読む |
| $\lvert\vec{p}+\vec{a}\rvert$ の最小 | $\vec{p}$ を $t$ で表し $t$ の**2次関数**、または図形的に垂線 |
| 平面への垂線の足 | 平面上の**2つのベクトルと垂直**（内積0を2本） |
| 外心・垂心の位置ベクトル | 外心は「中点から垂直」、垂心は「垂直」を**内積で連立** |
| 内心の位置ベクトル | $\dfrac{a\vec{A}+b\vec{B}+c\vec{C}}{a+b+c}$（$a,b,c$ は対辺の長さ） |
| 球面 | $\lvert\vec{p}-\vec{c}\rvert=r$。平面との交わりは**中心からの距離**と三平方 |

## 平面上の曲線と複素数平面

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 2次曲線の標準形 | 楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（焦点 $c^2=a^2-b^2$）、双曲線（$c^2=a^2+b^2$）、放物線 $y^2=4px$ |
| 2次曲線の接線 | 接点 $(x_1,y_1)$ で $\dfrac{x_1x}{a^2}+\dfrac{y_1y}{b^2}=1$（双曲線は $-$） |
| 楕円上の点の最大・最小 | **媒介変数** $(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$ → 合成 |
| 平行移動した2次曲線 | **平方完成**して標準形に戻す |
| 極座標・極方程式 | $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ r^2=x^2+y^2$ で直交座標へ |

| こんなとき | 定石 |
|---|---|
| 複素数の積・商 | **極形式**：絶対値は積・商、偏角は和・差 |
| $z^n$ の計算 | 極形式にして**ド・モアブルの定理** |
| $z^n = a$ の解 | $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ と置いて絶対値・偏角比較。解は**正 $n$ 角形**の頂点 |
| 点の回転 | 点 $\alpha$ のまわりに $\theta$ 回転：$w = (\cos\theta + i\sin\theta)(z - \alpha) + \alpha$ |
| 実数・純虚数の条件 | $z$ が実数 $\Leftrightarrow \bar{z} = z$、純虚数 $\Leftrightarrow \bar{z} = -z\ (z \neq 0)$ |
| $\lvert z\rvert = 1$ | $\bar{z} = \dfrac{1}{z}$ を使って共役を消す |
| 3点 $\alpha, \beta, \gamma$ の位置関係 | $\dfrac{\gamma - \alpha}{\beta - \alpha}$ を計算：実数 → **一直線**、純虚数 → **垂直**、偏角 → **角** |
| 円・垂直二等分線 | $\lvert z - \alpha\rvert = r$ は円、$\lvert z - \alpha\rvert = \lvert z - \beta\rvert$ は垂直二等分線 |
| $\lvert z - \alpha\rvert = k\lvert z - \beta\rvert$ | 両辺**2乗して** $z\bar{z}$ で展開（アポロニウスの円） |
| $w = f(z)$ で $z$ が動くときの $w$ の軌跡 | $z$ を $w$ で表し、**$z$ の条件に代入** |